

第一章 遗传因子的发现

第一节 孟德尔的豌豆杂交实验（一）

第一课时

【学习目标】

1. 理解孟德尔的豌豆杂交实验过程，掌握一对相对性状的遗传规律。
2. 掌握显性性状和隐性性状的概念，理解为什么子一代只表现出显性性状，而子二代会出现性状分离现象。
3. 理解分离定律的内容及其适用范围，掌握 3:1 的性状分离比。

【学习重点】

1. 理解基因的分离定律，尤其是成对遗传因子在形成配子时的分离机制。
2. 掌握假说-演绎法的应用步骤，能够运用这一方法解释实验现象并预测实验结果。

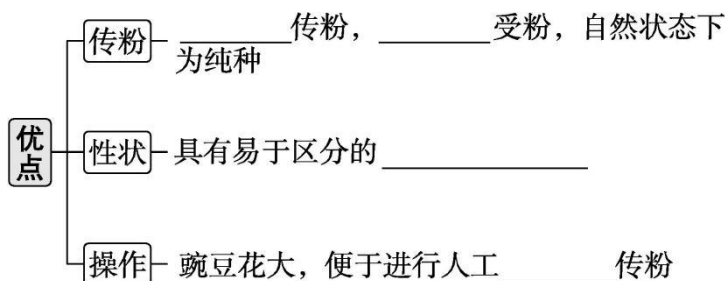
【学习难点】

1. 理解子二代中出现 3:1 性状分离比的原因，掌握统计学方法在遗传实验中的应用。。

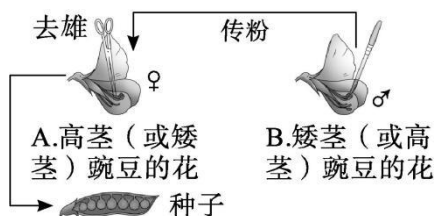
【课前预习】

一、豌豆作为遗传实验材料的优点和操作方法

1. 豌豆用作遗传实验材料的优点



2. 人工异花传粉实验的杂交操作



第一步：人工去雄

除去未成熟花的全部雄蕊，目的是防止自花传粉。

第二步：套袋隔离

防止 干扰。

第三步：人工授粉

雌蕊成熟时将另一植株的花粉撒在去雄花的雌蕊柱头上。

第四步：再套袋隔离

保证杂交得到的种子是人工授粉后所结。

二、一对相对性状的杂交实验

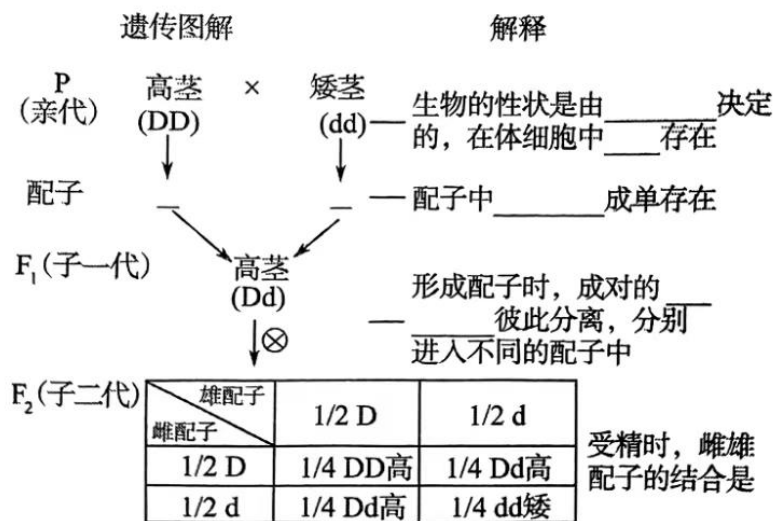
实验过程	特点
P(亲本) 高茎×矮茎 ↓ F₁(子一代) 高茎 ↓ ⊗ F₂(子二代) 高茎 _____ 比例 3 : 1	(1)P 具有 _____ 性状； (2)F₁ 全部表现为 _____ 性状； (3)F₂ 出现性状分离现象，分离比约为显性性状：隐性性状= _____

三、对分离现象的解释

1. 孟德尔对分离现象的假说

- (1) 生物性状是由_____决定的。
- (2) 体细胞中遗传因子是_____存在的。
- (3) 形成配子时，成对的遗传因子彼此_____，分别进入不同的配子中。配子只含有每对遗传因子中的_____个。
- (4) 受精时，雌雄配子的结合是_____的。

2. 遗传图解



【课中探究】

情景导入：

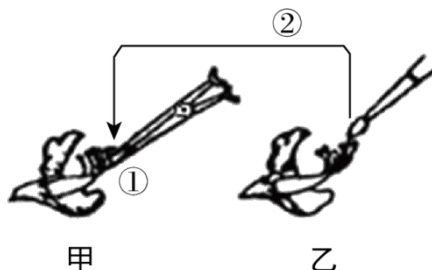
人们曾经认为，两个亲本杂交后，双亲的遗传物质会在子代细胞内发生混合，使子代表现出介于双亲之间的性状。就象把一瓶红墨水和一瓶蓝墨水倒在一起，混合液是另一种颜色，再也无法分出红色与蓝色。这种观点也叫融合遗传。

一、豌豆用作遗传实验材料的优点

1. 自花传粉，闭花授粉，一般为纯种；
2. 花较大，便于人工授粉；
3. 有易于区分的相对性状；
4. 生长周期短；
5. 后代数量多，便于统计分析。

【对应训练】

1. 下图为豌豆人工异花传粉示意图，①②为实验操作。有关说法错误的是（ ）



- A. 甲在花蕾期去雄
 - B. 该实验中乙为母本
 - C. ②的操作为人工传粉
 - D. 完成①、②过程之后，及时套袋
2. 孟德尔说：“任何实验的价值和效用，都决定于所使用材料对于实验目的的适合性”，下列有关遗传学实

验材料选择的说法错误的是（ ）

- A. 豌豆花是两性花，在未开放时自花传粉，自然状态下一般是纯种
- B. 玉米作为杂交实验材料的优势之一是作为母本的玉米雌花不需要去雄、套袋
- C. 玉米属于雌雄同株单性花植物，雄花的花粉落在同一植株的雌花的柱头上，该传粉过程属于自交
- D. 豌豆与玉米都具有易于区分的相对性状，且后代数量都较多，便于统计分析

二、一对相对性状的杂交实验

孟德尔的实验结果为纯种高茎豌豆与纯种矮茎豌豆杂交， F_1 全为高茎， F_1 自交后代高茎和矮茎的比例为 3：1，其他 6 对相对性状均如此。

1. 根据孟德尔的假说，为什么 F_2 中的相对性状比值都接近 3：1？

2. 针对已有事实及解释，孟德尔又进行了演绎推理证明了假说的正确性，请问他是如何验证的？结果怎样？

3. 假说—演绎法的程序是什么？测交实验属于哪一过程？

【对应训练】

- 1. 孟德尔运用“假说—演绎法”发现了基因的分离定律，“演绎”过程是（ ）
 - A. 由性状分离现象得出生物的性状是由遗传因子决定的
 - B. 若 F_1 产生配子时成对遗传因子分离，则 F_2 中三种性状比接近 3：1
 - C. 若 F_1 产生配子时成对遗传因子分离，则测交后代两种性状比接近 1：1
 - D. 由 F_2 出现了性状分离比“3：1”推测生物体产生配子时成对遗传因子分离

三、遗传学基本概念

孟德尔在一对相对性状的杂交实验中提出了遗传学基本概念，杂交、自交、测交、正交与反交的概念分别是什么？并用遗传因子表示这种交配类型。

【对应训练】

1. 以下遗传学符号中, 代表“亲本”和“自交”的是 ()

①P ②F₁ ③× ④⊗

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

【课后巩固】

1. 孟德尔用豌豆进行杂交实验, 成功揭示了遗传的两条基本规律。下列关于遗传实验和遗传规律的叙述, 正确的是 ()

- A. 豌豆是单性花, 所以自然状态下一一般都是纯种
- B. 杂合子与纯合子遗传因子组成不同, 性状表现也不同
- C. 遗传因子就像一个个独立的颗粒, 即否定了融合遗传
- D. 孟德尔巧妙设计的测交方法只能用于检测 F₁ 的基因型

2. 下列 4 组杂交实验中, 不能判断显隐性关系的是 ()

- A. 紫花豌豆×白花豌豆→紫花豌豆+白花豌豆
- B. 非甜玉米×非甜玉米→301 非甜玉米+101 甜玉米
- C. 盘状南瓜×球状南瓜→盘状南瓜
- D. 糯性水稻×非糯性水稻→非糯性水稻

3. 某种瓜的黑色瓜刺和白色瓜刺为一对相对性状, 由一对等位基因 (用 A、a 表示) 控制, 黑色瓜刺植株自交, 子一代出现黑色瓜刺植株与白色瓜刺植株比例为 3: 1。下列叙述错误的是 ()

- A. 黑色瓜刺是隐性性状
- B. 亲代黑色瓜刺植株的基因型为 Aa
- C. 发生了性状分离
- D. 子一代白色瓜刺植株基因型为 aa

4. 如果不考虑基因突变和染色体变异, 下列基因型的个体自交后代不发生性状分离的是 ()

A. yyRr B. YyRr C. YYrr D. YYRr

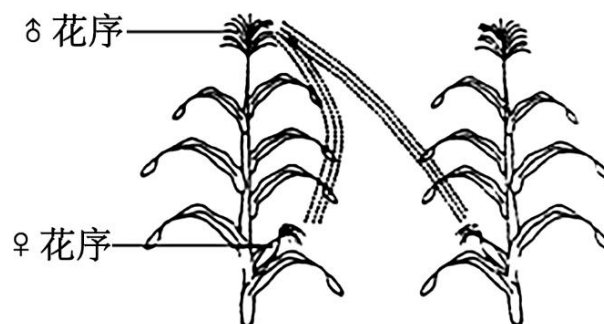
5. 下列关于孟德尔遗传定律的相关说法错误的是 ()

- A. 孟德尔假说的核心内容之一是 F₁ 产生配子时, 成对的遗传因子彼此分离
- B. 孟德尔认为生物发生性状分离的根本原因是等位基因的分离
- C. 为验证作出的假设是否正确, 孟德尔设计并完成了测交实验
- D. 孟德尔的遗传规律适用于真核生物有性生殖过程中的细胞核基因的遗传

6. 已知果蝇的灰身和黑身由一对等位基因控制。一对灰身果蝇进行交配, 子代果蝇中灰身: 黑身=3: 1。

下列说法错误的是 ()

- A. 该等位基因在雌蝇体细胞中成对存在
- B. 灰身是显性性状
- C. 不能确定该对等位基因位于常染色体还是 X 染色体
- D. 亲代雄果蝇是杂合子
7. 玉米是雌雄同株的一年生植物，常作为遗传学研究的实验材料。将纯种甜玉米与纯种非甜玉米间行种植，收获时发现，在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒。下列说法错误的是（ ）
- A. 非甜玉米为显性，在非甜玉米的果穗上无甜玉米的籽粒
- B. 玉米是风媒花，自然状态下可异花传粉
- C. 非甜玉米果穗上的籽粒中纯合子与杂合子的比例为 1:1
- D. 甜玉米果穗上所结非甜玉米籽粒种植后进行自交，子代植株会出现性状分离
8. 豌豆和玉米是遗传学研究常用的实验材料，玉米花的结构及传粉方式如图所示。自然状态下，将基因型为 Bb 和 bb 的豌豆和玉米种子按 1: 1 的比例分别进行间行种植。下列叙述不正确的是（ ）



- A. 间行种植后，基因型为 bb 的玉米植株所结种子的基因型不都相同
- B. 间行种植后，豌豆和玉米的 F₁ 中杂合子均占 3/8
- C. 利用豌豆、玉米进行人工杂交时，均需对母本进行两次套袋处理
- D. 基因型为 Bb 和 bb 的豌豆杂交时，F₁ 的表型及比例可以说明分离定律的实质

【反思总结】_____。